wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.

Examen parcial: correcció.

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

(a) Determinem els int. de creix. i decreix. Indiquem els extr. relatius.

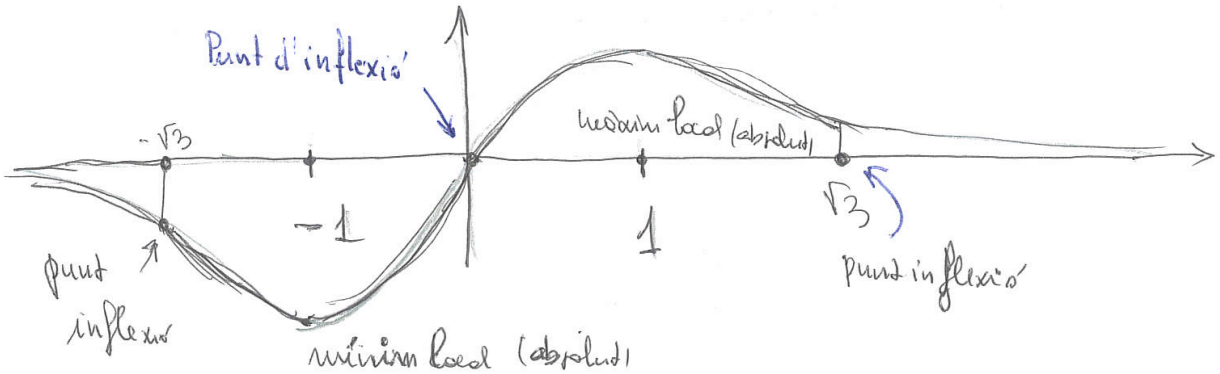
(b) Determinem els intervals de concavitat i convexitat. Punts d'inflexió

(c) Fem una esbós de la gràfica de f. Determinem quins valors pren f.

$$f'(x) = \frac{(1+x^2) - x\,2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

El signe de f' és el del numerador. Doncs

$$f'(x) \geq 0 \iff -1 \leq x^2 \leq 1$$



$$f''(x) = \frac{(1+x^2)^2(-2x) - (1-x^2)\,2(1+x^2)2x}{(1+x^2)^4} =$$

WUOLAH

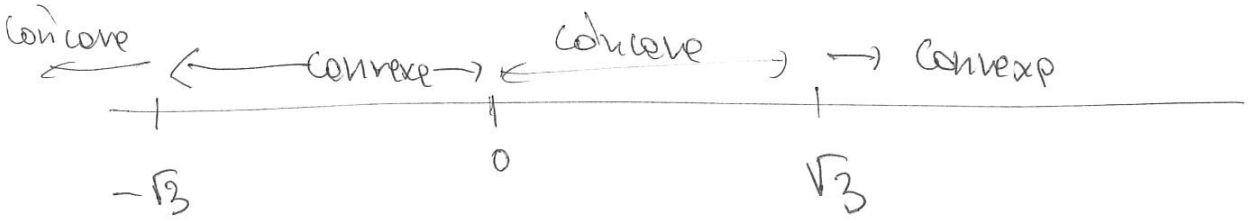
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$= \frac{(1+x^2)(-2x) - 4x(1-x^2)}{(1+x^2)^3} = \frac{2x^3 - 6x}{(1+x^2)^3}$$

$$= \frac{2x}{(1+x^2)^3}(x^2-3)$$

$f''(x) \geq 0 \iff x(x^2-3) \geq 0 \iff$

$x > \sqrt{3}$ o $0 > x \geq -\sqrt{3}$



$\text{Im} f = \{ f(x) : x \in \mathbb{R} \} = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

perquè $1/2$ és el màxim que es pren a 1 i $-1/2$ el mínim a -1.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Problema 2 part (a)

Calculeu $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{2x+3}{2x-5}\right)^{x+7}$.

És de la forma 1^∞. Prenem logaritme natural al calcular

(1) $L = \lim_{x\to\infty} (x+7) \ln \frac{2x+3}{2x-5}$,

perquè llavors el límit del problema és e^L. El límit a (1) és de la forma $\infty \cdot 0$. Posem $x+7$ al denominador i fem l'Hôpital:

$$L = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{2x+3}{2x-5}\right)}{\frac{1}{x+7}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x-5}{2x+3}\,\frac{(2x-5)\cdot 2-(2x+3)2}{(2x-5)^2}}{-\frac{1}{(x+7)^2}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} -(x+7)^2\,\frac{-16}{(2x+3)(2x-5)} = \frac{16}{4} = 4.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



El càlcul amb l'Hôpital es pot evitar fent servir que

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1 \quad \text{si} \quad f(x) \xrightarrow{x\to\infty} 0.$$

$$L = \lim_{x\to\infty} (x+7)^{\ln\left(\frac{2x+3}{2x-5}\right)} = \lim_{x\to\infty} (x+7) \ln\left(1+\underbrace{\frac{2x+3}{2x-5}-1}_{\downarrow x\to\infty\ 0}\right)$$

$$= \lim_{x\to\infty} (x+7)\left(\frac{2x+3}{2x-5}-1\right) = \lim_{x\to\infty} (x+7)\,\frac{8}{2x-5}$$

$$= 4.$$

Això mateix es pot expressar diferent sense prendre logaritmes, recordant que

$$\lim_{x\to\infty} (1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e$$

si $f(x) \xrightarrow{x\to\infty} 0$.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x-5}\right)^{x+7} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{8}{2x-5}\right)^{x+7}$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{8}{2x-5}\right)^{\frac{2x-5}{8}}\right]^{\frac{8}{2x-5}(x+7)}$$

$$= e^{\lim_{x\to\infty}\frac{8(x+7)}{2x-5}} = e^4$$

Aquesta és la manera més ràpida.

Problema 2 part (b).

Considerem l'equació $\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 + A = 0$ on A és un número real.

(i) demostreu que per $|A| < \frac{2}{15}$ l'equació té exactament 3 arrels.

(ii) Què passa per $|A| = \frac{2}{15}$?

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Gana dinero mientras estudias.

Aprovecha este descanso para **subir algo a Wallapop** y vende a tu manera: con envíos o en persona.



wallapop

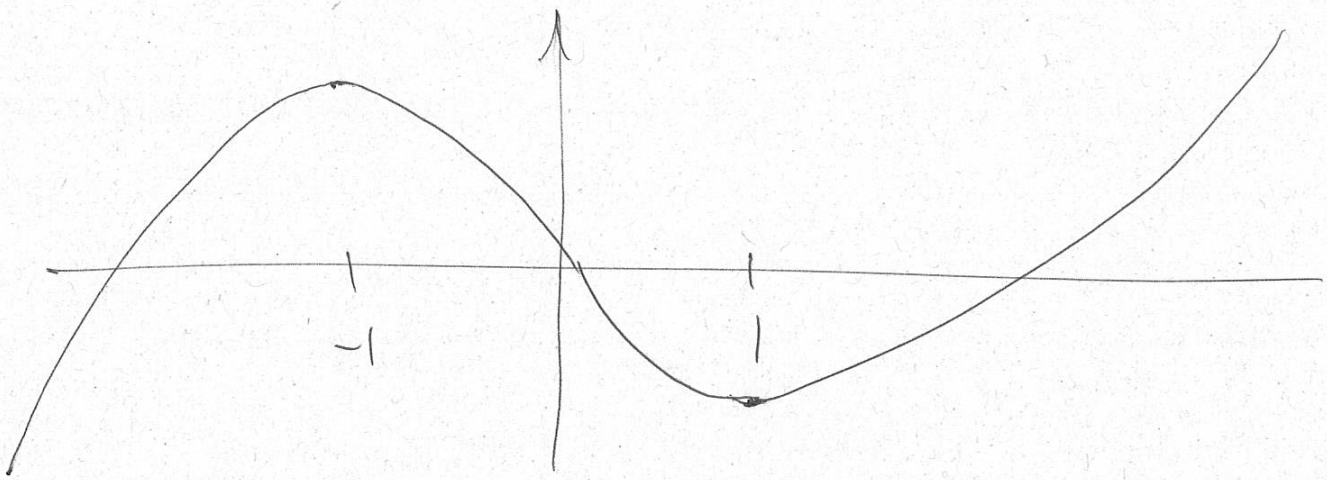
Posem $f(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} + A$, $x \in \mathbb{R}$.

Notem que $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ i $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.

Per altre banda $f'(x) = x^4 - x^2 = x^2(x^2-1)$

i $f'(x) > 0 \iff x > 1$ o $x < -1$

Així que f va així:



i f tindrà 3 zero exactament

si $f(-1) > 0$ i $f(1) < 0$. Però

$f(-1) = -\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + A = \frac{2}{15} + A > 0$ si $|A| < \frac{2}{15}$

i $f(1) = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} + A = -\frac{2}{15} + A < 0$ si $|A| < 2/15$.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

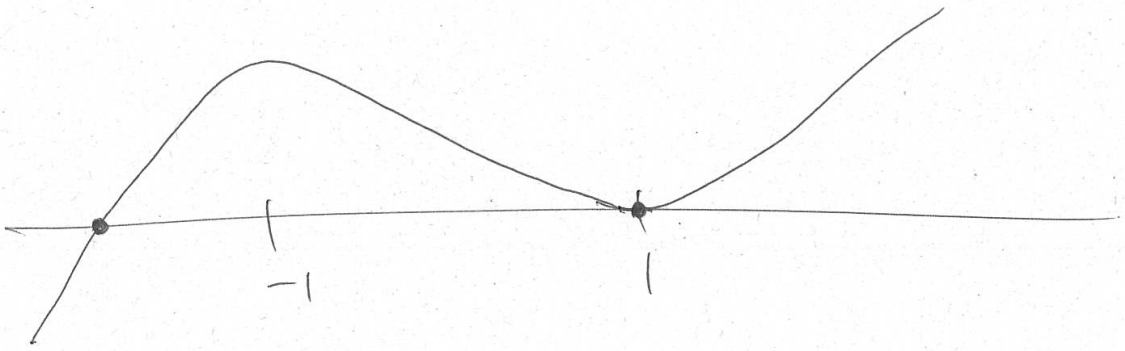
wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.

7.

Per la part (ii) si $A = 2/15$

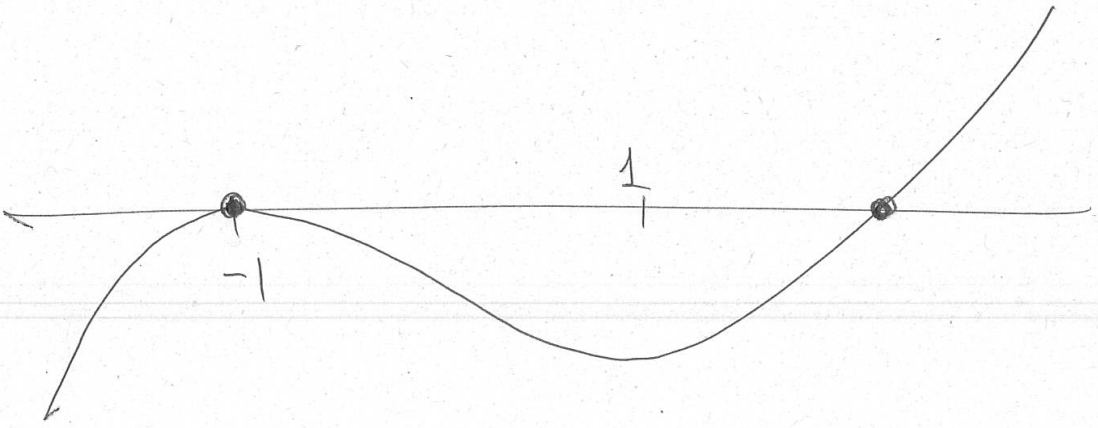
llavors $f(1) = 0$ i en perd una

arrel i només n'hi ha 2:



Si $A = -2/15$ llavors $f(-1) = 0$

i en torna a perdre una arrel:



WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Test

1. Quants zeros té $f(x) = x + \cos(x) - \frac{3}{2}$ a $[0, \frac{\pi}{2}]$?

Notem que $f(0) = 0 + 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2} < 0$ i

$f(\pi/2) = \frac{\pi}{2} + 0 - \frac{3}{2} = \frac{\pi - 3}{2} > 0$.

Per Bolzano hi ha almenys un zero.

Ara la derivada és

$f'(x) = 1 - \sin x > 0 \quad \forall \quad x \in (0, \pi/2)$.

Per tant aquest zero és únic per Rolle. Hi ha 1 zero.

2 $$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{1 - \sqrt{1-x}} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x}{\frac{1}{2\sqrt{1-x}}} =$$

$= 2$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

3. Solucions de $\ln|x+2| - 2\ln|x| = 0$?

$$\ln \frac{|x+2|}{|x|^2} = 0 \iff \frac{|x+2|}{x^2} = 1 \iff$$

$|x+2| = x^2$. Si $x+2 > 0$ llavors

$x+2 = x^2 \qquad x^2 - x - 2 = 0$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases}$$

Si $x+2 < 0 \qquad -(x+2) = x^2$

$x^2 + x + 2 = 0 \qquad x = \frac{-1 \pm \sqrt{-7}}{2}$

i no hi ha més solucions.

4. Extrems absoluts de $f(x) = e^{-x}(x^2+3x+1)$ a $[-1, \infty)$.

$f'(x) = e^{-x}(2x+3) - e^{-x}(x^2+3x+1) =$

$= -e^{-x}(x^2+x-2)$

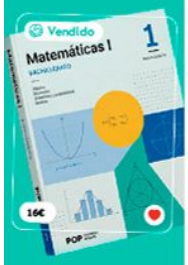
WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.







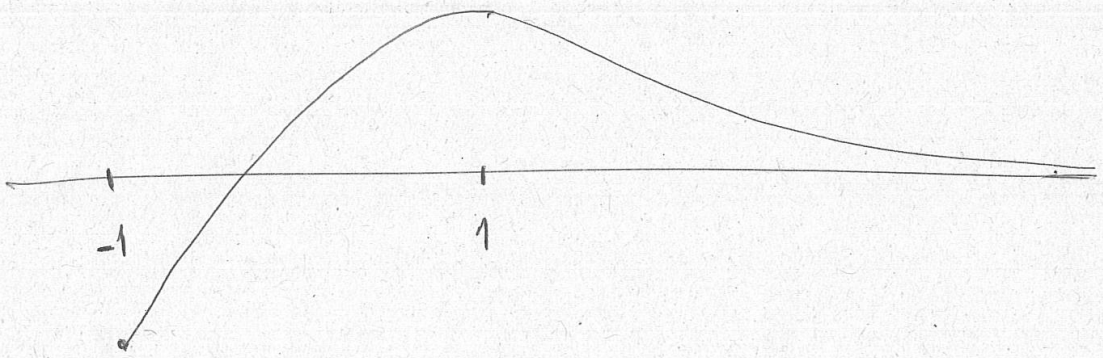
10

Ana $x^2+x-2=0 \iff x=\frac{-1\pm\sqrt{1+8}}{2}$

$= \begin{cases} 1 \\ -2 \end{cases}$

Llavors $f'(x)>0 \iff -1<x<1$

i $f(x)$ va així:

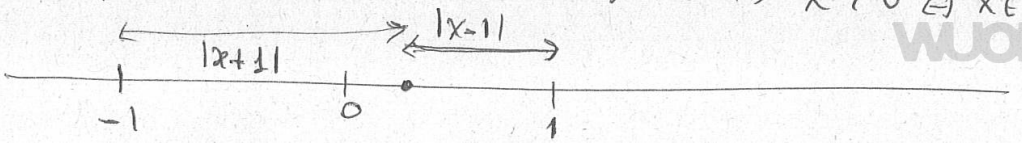


Per tant hi ha un mínim absolut a -1 i un màxim absolut a 1.

5. Descriviu el conjunt $\left|\frac{x-1}{x+1}\right|<1$.

La condició és $|x-1|<|x+1|$ o $(x-1)^2<(x+1)^2 \iff$

$x^2-2x+1<x^2+2x+1 \iff 4x>0 \iff x>0 \iff x\in(0,\infty)$



WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.